

Évaluation - Économétrie Spatiale

Victor Frison, Jonas Carlu, Adrien Mathieu, Fouad Afane

27 janvier 2026

Contents

1	Introduction	3
2	Construction de la matrice de poids	3
2.1	Préparation des coordonnées	3
2.2	Matrice de contiguïté à l'ordre 1	3
2.3	Matrice des 5 plus proches voisins	4
2.4	Bande de distance (distance band)	4
2.5	Visualisation des connexions	5
2.6	Remarque sur la comparaison entre matrices	5
3	Analyse descriptive des variables expliquées	5
3.1	Cartographie des dépenses	5
3.2	Statistiques descriptives	6
3.3	Autocorrélation spatiale globale (Moran)	7
3.3.1	Analyse des résultats	8
3.4	Autocorrélation spatiale locale : statistiques LISA	8
3.4.1	LISA – Dépenses de fonctionnement	9
3.4.2	LISA – Dépenses d'investissement	10
4	Analyse descriptive des variables explicatives	10
4.1	Signes attendus des variables explicatives	10
4.1.1	Variables démographiques et économiques	11
4.1.2	Variables spatiales	11
4.1.3	Variables sociales et structure du logement	11
4.1.4	Variables financières	11
4.2	Synthèse des effets attendus	11
4.3	Cartographie des variables explicatives clés	12
4.4	Statistiques descriptives univariées	13
4.5	Statistiques descriptives multivariées	13
5	Estimation d'un modèle de régression linéaire – MCO	13
5.1	Estimation des modèles	14
5.2	Diagnostics des résidus	14
6	Estimation d'un modèle SAR	15
6.1	Estimation des modèles (ML et 2SLS)	16
6.1.1	Interprétation des résultats	17
6.2	Analyse des impacts (Directs, Indirects et Totaux)	17
6.3	Hétérogénéité du coefficient spatial selon le département	21
7	Estimation d'un modèle de Durbin avec la population et l'emploi en variables décalées	21

7.1 Conclusion	21
--------------------------	----

1 Introduction

Ce projet a pour objectif d'analyser les déterminants des dépenses publiques locales au sein de la région **Bourgogne-Franche-Comté**. Nous nous intéressons particulièrement aux mécanismes d'interaction spatiale qui peuvent exister entre les communes, sous l'hypothèse que les choix budgétaires d'une commune sont influencés par ceux de ses voisines (phénomènes de mimétisme, concurrence fiscale ou effets de débordement).

L'étude porte sur les données de l'année 2019. Nous analyserons deux variables dépendantes distinctes : 1. Les **dépenses de fonctionnement** par tête. 2. Les **dépenses d'investissement** par tête.

La méthodologie adoptée suit une approche progressive : * Une analyse exploratoire des données spatiales (ESDA) pour détecter l'autocorrélation spatiale. * Une estimation par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO) comme point de référence. * La mise en œuvre de modèles d'économétrie spatiale, notamment le modèle autorégressif spatial (SAR) et le modèle de Durbin spatial (SDM), pour quantifier les effets directs et indirects.

2 Construction de la matrice de poids

Dans l'analyse économétrique spatiale, la spécification de la matrice de poids est une étape clé, car elle formalise la structure des interactions spatiales entre les unités géographiques.

Dans ce projet, plusieurs matrices de poids sont construites afin de refléter différentes hypothèses sur les mécanismes de dépendance spatiale entre communes. Toutes les matrices sont standardisées en ligne, de sorte que l'influence totale exercée par les voisins d'une commune soit normalisée à un.

Trois approches sont retenues : une matrice de contiguïté d'ordre 1, une matrice basée sur les cinq plus proches voisins, et une matrice définie à partir d'une bande de distance.

2.1 Préparation des coordonnées

Certaines méthodes (comme les plus proches voisins) nécessitent les centroïdes des communes.

```
coords <- st_coordinates(st_centroid(comBFC))
```

2.2 Matrice de contiguïté à l'ordre 1

```
# Création de la liste des voisins (Queen)
nb_queen <- poly2nb(comBFC, queen = TRUE)
summary(nb_queen)
```

```
> Neighbour list object:
> Number of regions: 3829
> Number of nonzero links: 22528
> Percentage nonzero weights: 0.1536568
> Average number of links: 5.883521
> Link number distribution:
>
> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
> 4 43 181 565 892 903 649 337 151 53 21 12 10 3 1 2 1 1
> 4 least connected regions:
> 95 156 2242 2910 with 1 link
> 1 most connected region:
> 758 with 18 links
```

```
# Matrice de poids standardisée en ligne
w_queen <- nb2listw(nb_queen, style = "W", zero.policy = TRUE)
```

D'après le résumé, le voisinage queen produit en moyenne environ 5,9 voisins par commune, avec une hétérogénéité modérée du nombre de voisins selon la géométrie des communes.

2.3 Matrice des 5 plus proches voisins

Cette matrice considère deux communes comme voisines si elles partagent une frontière ou un simple point (sommet).

```
# Identification des 5 voisins les plus proches
knn5 <- knearneigh(coords, k = 5)
# Conversion en objet 'nb' (voisins)
nb_knn5 <- knn2nb(knn5)
# Poids standardisés en ligne
w_knn5 <- nb2listw(nb_knn5, style = "W")
w_knn5$neighbours
```

```
> Neighbour list object:
> Number of regions: 3829
> Number of nonzero links: 19145
> Percentage nonzero weights: 0.1305824
> Average number of links: 5
> Non-symmetric neighbours list
```

Le voisinage 5-NN impose exactement 5 voisins par commune. La liste peut être non symétrique, car la proximité n'est pas forcément réciproque (A peut être dans les 5 plus proches de B sans que B soit dans les 5 plus proches de A).

2.4 Bande de distance (distance band)

Deux communes sont voisines si la distance entre leurs centroïdes est inférieure à un seuil d . Le seuil est choisi automatiquement pour éviter les communes isolées (au moins un voisin par commune).

```
# Choix automatique d'une distance seuil : on prend la plus petite distance
# garantissant au moins 1 voisin pour chaque commune
dmin <- max(unlist(nbdists(knn2nb(knearneigh(coords, k = 1)), coords)))
d <- dmin + 1

# Bande de distance [0, d]
nb_dist <- dnearneigh(coords, 0, d)
summary(nb_dist)
```

```
> Neighbour list object:
> Number of regions: 3829
> Number of nonzero links: 53156
> Percentage nonzero weights: 0.3625614
> Average number of links: 13.88248
> Link number distribution:
>
>  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
> 26 41 91 139 176 165 175 207 188 205 238 254 275 236 240 195 167 131 124
> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
> 85 81 72 68 60 46 40 35 25 20 12 7 1 2
> 2 least connected regions:
> 1880 3477 with 1 link
> 2 most connected regions:
> 2696 3792 with 34 links
```



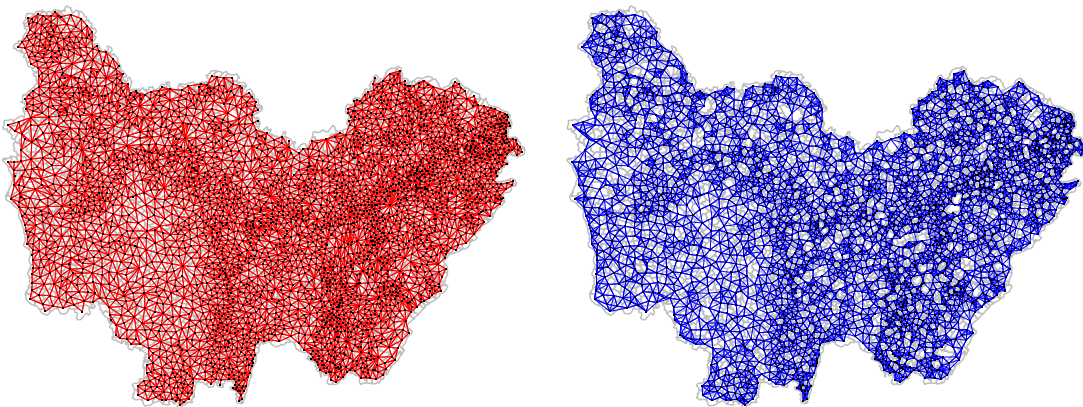
```
# Poids standardisés en ligne  
W_dist <- nb2listw(nb_dist, style = "W")
```

Cette matrice génère un voisinage plus dense (ici, environ 13,9 voisins en moyenne), ce qui correspond à une interaction spatiale plus diffuse que la contiguïté ou le 5-NN.

2.5 Visualisation des connexions

Contiguïté (Queen)

5 Plus Proches Voisins



2.6 Remarque sur la comparaison entre matrices

Les matrices n'induisent pas la même densité ni la même structure de voisinage. Comparer les résultats obtenus avec plusieurs matrices permet de tester la robustesse des conclusions aux choix de spécification spatiale. La suite de l'analyse mobilise ces matrices pour mesurer l'autocorrélation spatiale (Moran global et indicateurs locaux) puis estimer des modèles économétriques spatiaux.

3 Analyse descriptive des variables expliquées

Cette section se concentre sur les deux variables expliquées du projet : 1. **Dépenses de fonctionnement** (variable 1CFT_COM) 2. **Dépenses d'investissement** (variable 1DIT_COM)

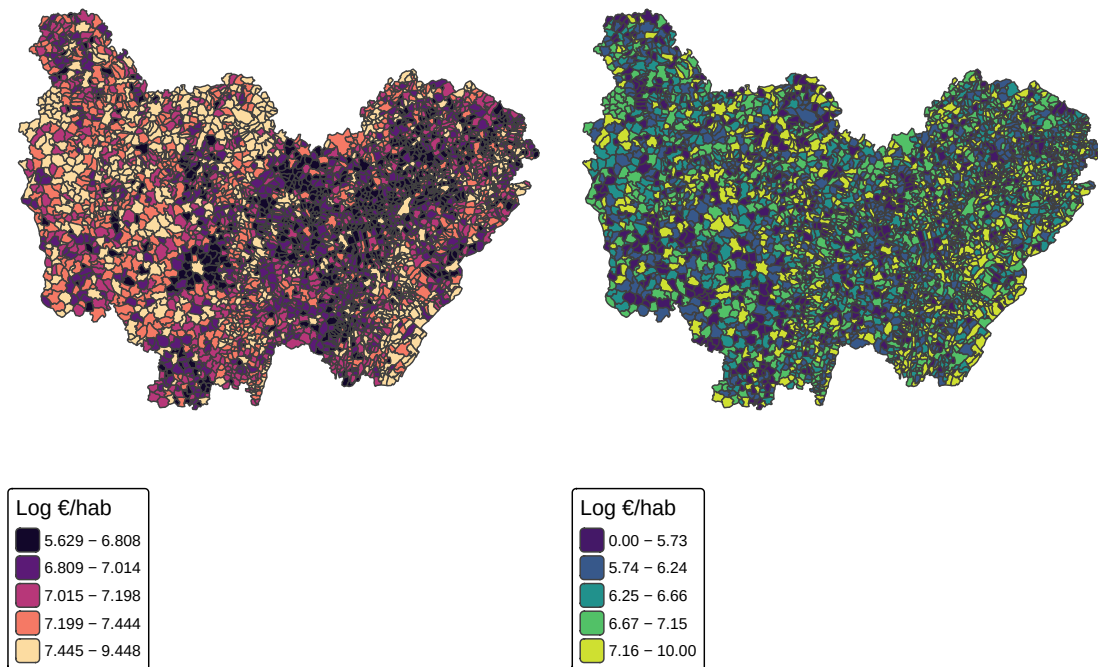
Ces deux variables sont en échelle logarithmique, avec l'unité euros/hab.

3.1 Cartographie des dépenses

Cette section propose une analyse exploratoire spatiale des dépenses communales de fonctionnement et d'investissement. Une première étape consiste à cartographier ces variables afin d'identifier d'éventuelles structures spatiales et des contrastes territoriaux à l'échelle régionale.

Dépenses de Fonctionnement

Dépenses d'Investissement



Les cartes présentent la distribution spatiale des dépenses communales de fonctionnement et d'investissement dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces représentations permettent d'identifier des contrastes territoriaux et suggèrent l'existence de structures spatiales, sans préjuger de leur significativité statistique. Quelques communes présentent des valeurs manquantes et apparaissent comme telles sur les cartes.

3.2 Statistiques descriptives

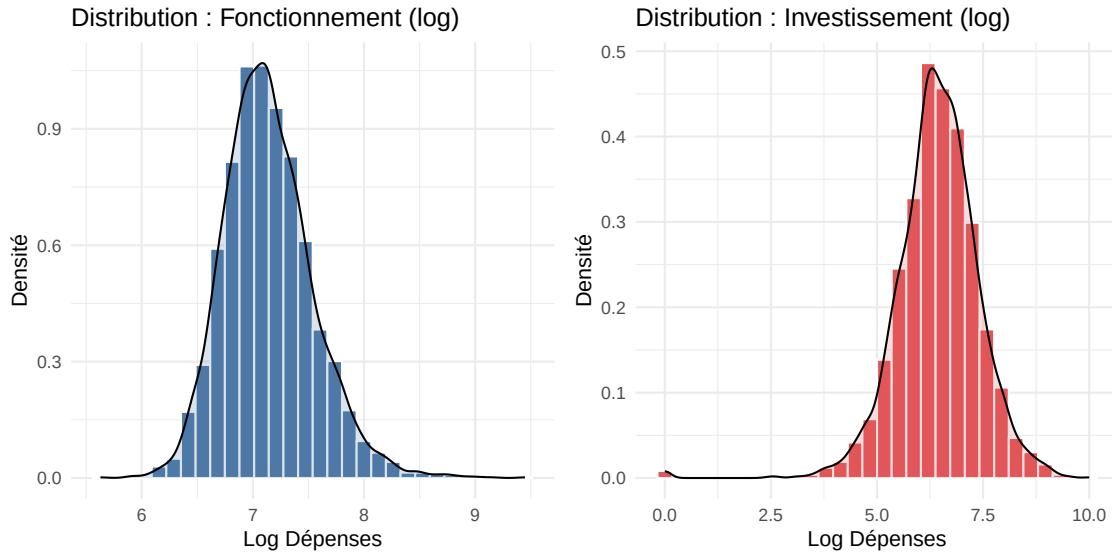
Nous présentons ici des statistiques descriptives afin de caractériser la distribution des dépenses communales dans la région étudiée (tendance centrale, dispersion).

Table 1: Statistiques descriptives des dépenses communales (logarithmes)

Variable	Moyenne	Médiane	Écart_type	Minimum	Maximum
Dépenses de fonctionnement (log)	7.14	7.11	0.40	5.63	9.45
Dépenses d'investissement (log)	6.43	6.45	0.97	0.00	10.00

D'après ces résultats, la distribution des dépenses de fonctionnement apparaît relativement symétrique, avec un écart-type faible, ce qui suggère des niveaux de dépenses plus stables entre les communes. En revanche, les dépenses d'investissement présentent une plus forte hétérogénéité, comme en témoigne un écart-type plus élevé. La présence d'un minimum nul (ou très faible) reflète l'absence de dépenses d'investissement pour certaines communes sur la période donnée. Cette variabilité peut s'expliquer par des différences de taille communale et par les modalités de prise en charge de l'investissement public, notamment au niveau intercommunal.

Les histogrammes ci-dessous confirment visuellement ces distributions :



3.3 Autocorrélation spatiale globale (Moran)

À ce stade de l'étude, nous cherchons à déterminer si les dépenses des communes sont distribuées de manière aléatoire ou si elles présentent une structure spatiale particulière (regroupement). Pour cela, nous utilisons le test global de Moran en nous appuyant sur la matrice de contiguïté définie précédemment ('w_queen').

```
> --- Résultat Moran : Fonctionnement ---
>
> Moran I test under randomisation
>
> data: comBFC$1CFT_COM
> weights: w_queen
>
> Moran I statistic standard deviate = 33.094, p-value < 2.2e-16
> alternative hypothesis: greater
> sample estimates:
> Moran I statistic      Expectation      Variance
> 3.183677e-01      -2.612330e-04      9.269689e-05
>
> --- Résultat Moran : Investissement ---
>
> Moran I test under randomisation
>
> data: comBFC$1DIT_COM
> weights: w_queen
>
> Moran I statistic standard deviate = 7.4802, p-value = 3.711e-14
> alternative hypothesis: greater
> sample estimates:
> Moran I statistic      Expectation      Variance
> 7.171825e-02      -2.612330e-04      9.259587e-05
```

3.3.1 Analyse des résultats

Dépenses de fonctionnement Les résultats du test mettent en évidence une autocorrélation spatiale positive et statistiquement significative ($p < 2.2 \times 10^{-16}$). La valeur élevée de l'indice de Moran ($I \approx 0.318$) indique que les communes présentant des niveaux de dépenses de fonctionnement similaires tendent à se regrouper spatialement. Ce résultat suggère l'existence de dépendances spatiales marquées (effets de voisinage ou caractéristiques territoriales partagées) pour ce type de dépenses.

Dépenses d'investissement Concernant les dépenses d'investissement, l'indice de Moran est également positif et significatif ($p < 0.05$). Toutefois, la valeur de l'indice est nettement plus faible ($I \approx 0.072$). Cela traduit une autocorrélation spatiale globale beaucoup plus modérée : les communes ayant des comportements d'investissement similaires sont proches géographiquement, mais de manière moins systématique que pour le fonctionnement. L'investissement semble répondre à des logiques plus ponctuelles ou hétérogènes.

Conclusion La mise en évidence d'une autocorrélation spatiale globale (forte pour le fonctionnement, modérée pour l'investissement) justifie de poursuivre l'étude par une analyse des **structures locales (LISA)**. Cela nous permettra d'identifier précisément où se situent les clusters de fortes dépenses (points chauds) ou de faibles dépenses (points froids).

3.4 Autocorrélation spatiale locale : statistiques LISA

Objectif Après avoir mis en évidence l'existence d'une autocorrélation spatiale globale des dépenses communales, cette section vise à identifier les structures locales d'autocorrélation. Les statistiques LISA (Local Indicators of Spatial Association) permettent de repérer les clusters spatiaux significatifs et les valeurs atypiques locales, à partir de l'indice de Moran local. L'analyse est réalisée à l'aide de la matrice de contiguïté d'ordre 1 standardisée en ligne, cohérente avec le test global précédent.

```
# Fonction de calcul et classification LISA
calc_lisa_clusters <- function(data, var_name, listw, alpha = 0.01) {

  # 1. Calcul du Moran Local
  x <- data[[var_name]]
  # Standardisation
  z <- as.numeric(scale(x))
  # Lag spatial
  lag_z <- lag.listw(listw, z)
  # Calculs statistiques
  locm <- localmoran(x, listw)
  pval <- locm[, 5]

  # 2. Classification
  classes <- rep("Non Sig.", length(z))

  # Logique de classification (HH, LL, HL, LH)
  # Seuil de significativité appliqué (alpha)
  is_sig <- pval <= alpha

  classes[is_sig & z >= 0 & lag_z >= 0] <- "High-High"
  classes[is_sig & z <= 0 & lag_z <= 0] <- "Low-Low"
  classes[is_sig & z >= 0 & lag_z <= 0] <- "High-Low"
  classes[is_sig & z <= 0 & lag_z >= 0] <- "Low-High"

  # Retourner le facteur ordonné
  factor(classes, levels = c("High-High", "Low-Low", "High-Low", "Low-High", "Non Sig.))
}
```

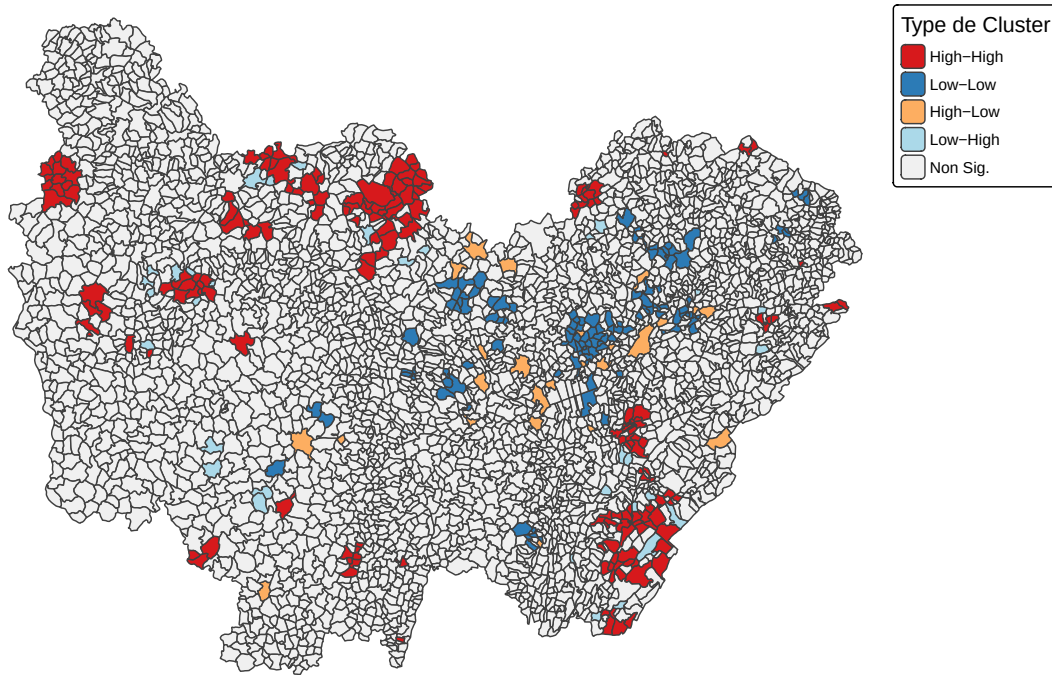
```
# Application aux données
```

```
comBFC$cluster_fonc <- calc_lisa_clusters(comBFC, "1CFT_COM", w_queen, alpha = 0.01)
```

```
comBFC$cluster_inv <- calc_lisa_clusters(comBFC, "1DIT_COM", w_queen, alpha = 0.01)
```

3.4.1 LISA – Dépenses de fonctionnement

Clusters LISA : Fonctionnement

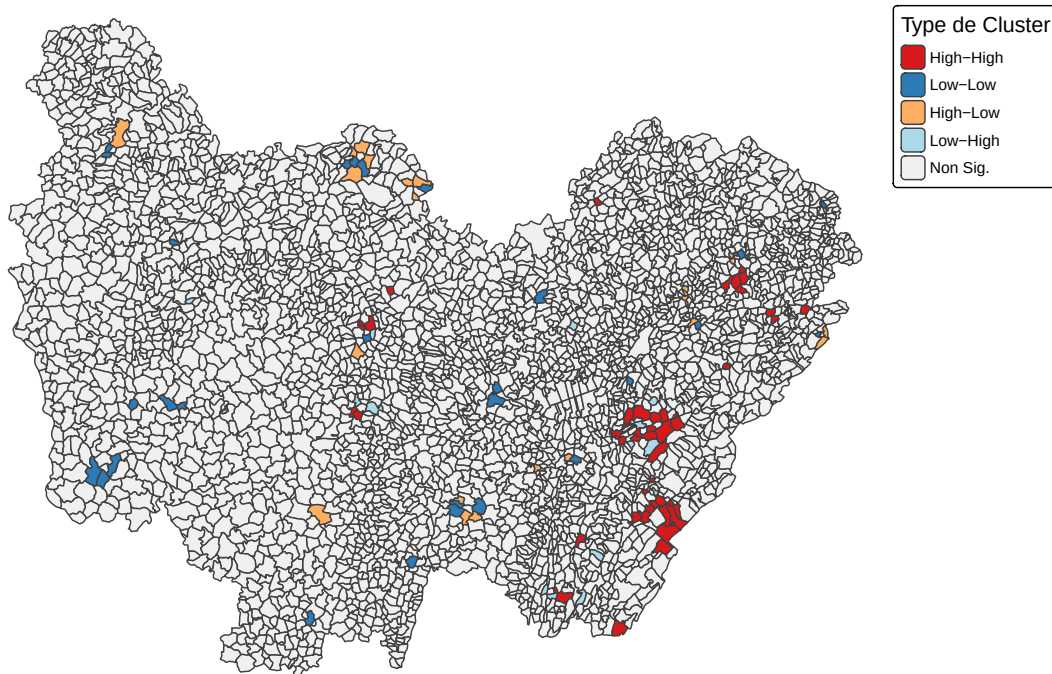


La carte des statistiques LISA appliquées aux dépenses de fonctionnement met en évidence l'existence de clusters spatiaux localisés. Des regroupements de communes caractérisées par des niveaux élevés de dépenses de fonctionnement, entourées de communes aux profils similaires (clusters **High-High** en rouge), apparaissent principalement autour de certains pôles territoriaux. À l'inverse, des clusters de faibles dépenses (**Low-Low** en bleu) se concentrent davantage dans des zones à dominante rurale.

Néanmoins, le nombre de clusters significatifs demeure relativement limité. La majorité des communes n'appartient à aucun cluster statistiquement significatif au seuil de 1 % (gris), ce qui indique que l'autocorrélation spatiale des dépenses de fonctionnement, bien que présente, reste essentiellement localisée et ne concerne qu'une partie restreinte du territoire régional.

3.4.2 LISA – Dépenses d’investissement

Clusters LISA : Investissement



La carte des statistiques LISA appliquées aux dépenses d’investissement met également en évidence la présence de clusters spatiaux, bien que leur structure diffère de celle observée pour les dépenses de fonctionnement. Les clusters **High-High** apparaissent de manière plus ponctuelle et semblent davantage concentrés dans certaines zones spécifiques du territoire.

Les clusters **Low-Low**, bien que présents, restent relativement dispersés et concernent un nombre limité de communes. Comme pour les dépenses de fonctionnement, la majorité des communes ne présente pas d’autocorrélation spatiale locale significative au seuil de 1 %, ce qui suggère que les dépenses d’investissement sont plus hétérogènes spatialement et moins systématiquement structurées par des effets de voisinage.

4 Analyse descriptive des variables explicatives

Dans cette section, nous analysons les déterminants potentiels des dépenses publiques locales.

4.1 Signes attendus des variables explicatives

Avant de procéder à l’analyse économétrique, il convient de préciser les signes attendus des variables explicatives sur les dépenses communales. Ces hypothèses reposent sur la littérature économique relative aux finances locales (effet de taille, charges de centralité, loi de Wagner) et sur les mécanismes institutionnels.

Nous avons regroupé ces déterminants en quatre catégories principales : démographie et économie, caractéristiques spatiales, structure sociale et logement, et enfin situation financière.

4.1.1 Variables démographiques et économiques

- **Population (1PMUN)** : La population municipale est le premier déterminant des besoins en services publics. Une population plus importante implique des “charges de centralité” (équipements collectifs, personnel). Le signe attendu est **positif (+)**.
- **Emploi sur place (1EMPLT)** : Ce proxy de l’attractivité économique mesure l’afflux d’usagers non-résidents (navetteurs) qui consomment des services (voirie, transports) sans nécessairement contribuer à la fiscalité résidentielle. Un effet **positif est attendu (+)**.
- **Potentiel fiscal (prod_3_taxe_com)** : Selon la loi de Wagner, la demande de biens publics croît avec la richesse. Une base fiscale plus élevée offre une capacité de financement supérieure (“effet richesse”), favorisant la dépense. Signe attendu : **positif (+)**.

4.1.2 Variables spatiales

- **Superficie et urbanisation (1SUPERF, 1surfres, 1surfact)** : Une superficie communale étendue génère des coûts d’entretien (réseaux, voirie) plus élevés. De même, l’extension des surfaces urbanisées (résidentielles ou économiques) accroît la pression sur les infrastructures. Le signe attendu est **positif (+)**, particulièrement pour l’investissement.

4.1.3 Variables sociales et structure du logement

Certaines variables captent des besoins sociaux spécifiques nécessitant une intervention publique accrue (CCAS, aides, politique de la ville) :

- **Précarité et besoins sociaux** : Le taux de chômage (TXX_CHOM1564), le taux de logements HLM (TXX_RP_LOCHLMV) et la part des personnes âgées (TXX_SEUL65P) sont des indicateurs de populations vulnérables ou dépendantes de services publics spécifiques. Un signe **positif est attendu (+)**.
- **Tourisme (TXX_RSECOCC)** : Un fort taux de résidences secondaires indique une vocation touristique imposant des suréquipements (dimensionnés pour les pics de fréquentation) par rapport à la population permanente. Signe attendu : **positif (+)**.
- **Vacance (TXX_LOGVAC)** : À l’inverse, un taux élevé de logements vacants peut refléter une déprise territoriale et une moindre pression sur les services, suggérant un signe **négatif (-)**.

4.1.4 Variables financières

- **Dette (TXX_ENDET, ANNUITE_COM)** : Le poids de la dette passée contraint les marges de manœuvre actuelles. Un endettement élevé génère des charges d’intérêts (effet “ciseau”) et limite la capacité d’autofinancement pour les nouveaux projets. Un signe **négatif est attendu (-)**, spécifiquement sur l’investissement.

4.2 Synthèse des effets attendus

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour l’ensemble des variables retenues :

Variable	Libellé	Signe	Justification économique majeure
1PMUN	Log Population	+	Effet de taille et charges de centralité.
1EMPLT	Log Emploi sur place	+	Attractivité et coûts liés aux usagers non-résidents.
prod_3_taxe_com	Potentiel fiscal	+	Effet richesse (capacité à dépenser).
1SUPERF	Log Superficie	+	Coûts de réseaux et d’entretien de l’espace.

Variable	Libellé	Signe	Justification économique majeure
1surfres/act	Surfaces urbanisées	+	Pression sur les infrastructures (voirie, réseaux).
TXX_CHOM1564	Taux de chômage	+	Demande d'interventions sociales.
TXX_RP_LOCHLMV	Taux de logements HLM	+	Indicateur de charges socio-urbaines.
TXX_SEUL65P	Part des 65 ans et +	+	Besoins en services à la personne / action sociale.
TXX_RSECOCC	Taux résid. secondaires	+	Surcoûts liés à la vocation touristique.
TXX_LOGVAC	Taux logements vacants	-	Moindre pression démographique et de service.
TXX_ENDET	Taux d'endettement	-	Contrainte financière (effet d'éviction).

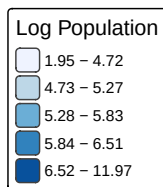
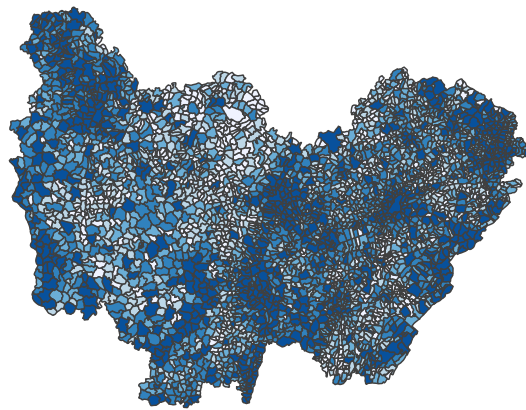
4.3 Cartographie des variables explicatives clés

Afin de compléter l'analyse descriptive, nous proposons une cartographie de deux variables explicatives majeures. Ces variables ont été sélectionnées pour leur capacité à illustrer deux dimensions opposées mais complémentaires des finances locales :

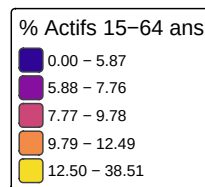
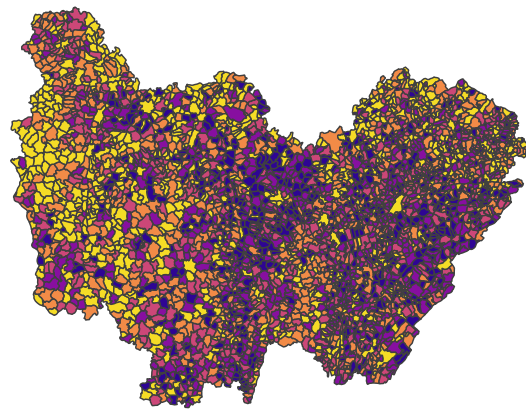
1. **La dimension structurelle (Hiérarchie urbaine) :** Via la population communale (1PMUN). Elle conditionne mécaniquement le niveau des dépenses et l'offre d'équipements.
2. **La dimension sociale (Besoins) :** Via le taux de chômage (TXX_CHOM1564). Elle permet d'identifier les zones de fragilité nécessitant des interventions publiques spécifiques.

Cette étape exploratoire permet de visualiser les structures territoriales (concentrations, gradients, oppositions) avant de tester les relations causales dans le modèle économétrique.

Population Communale



Taux de Chômage



Analyse de la Population Communale La carte de la population met en évidence une forte hétérogénéité spatiale au sein de la région Bourgogne–Franche-Comté. Les communes les plus peuplées (en bleu foncé) se concentrent logiquement autour des principaux pôles urbains (Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard), dessinant l’armature urbaine régionale. À l’inverse, les vastes zones de teintes claires illustrent la prédominance spatiale des territoires ruraux plus faiblement peuplés. Cette variable est centrale car elle capte l’effet de taille : une population plus élevée implique mécaniquement des charges de centralité et des besoins accrus en infrastructures.

Analyse du Taux de Chômage La carte du chômage révèle une géographie différente, celle de la fragilité sociale. Les zones de fort chômage (en teintes sombres/violettes) ne se superposent pas parfaitement à la hiérarchie urbaine. On observe des poches de précarité qui peuvent correspondre à d’anciens bassins industriels en reconversion ou à des zones périphériques en difficulté. Un taux de chômage élevé agit comme un indicateur de besoins sociaux accrus, exerçant une pression à la hausse sur les dépenses de fonctionnement (action sociale, CCAS) indépendamment de la taille de la commune.

4.4 Statistiques descriptives univariées

4.5 Statistiques descriptives multivariées

5 Estimation d’un modèle de régression linéaire – MCO

Avant de mobiliser les outils de l’économétrie spatiale, nous estimons un modèle linéaire standard (Moindres Carrés Ordinaires). Cela nous servira de point de comparaison.

Nous estimons l’équation suivante pour nos deux variables dépendantes (y) :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Pop}_i + \beta_2 \text{Emploi}_i + \beta_3 \text{Richesse}_i + \beta_4 \text{Chomage}_i + \beta_5 \text{HLM}_i + \beta_6 \text{Dette}_i + \varepsilon_i$$

5.1 Estimation des modèles

```

>
> =====
>                               Fonctionnement  Investissement
> -----
> (Intercept)          7.405 ***          5.779 ***
>                      (0.045)          (0.127)
> 1PMUN                -0.220 ***          -0.147 ***
>                      (0.011)          (0.031)
> 1EMPLT               0.111 ***          0.176 ***
>                      (0.008)          (0.022)
> prod_3_taxe_com       0.001 ***          0.001 ***
>                      (0.000)          (0.000)
> TXX_CHOM1564         0.007 ***          0.006
>                      (0.001)          (0.003)
> TXX_RP_LOCHLMV       0.022 ***          -0.002
>                      (0.001)          (0.004)
> TXX_ENDET            -0.012             0.326 ***
>                      (0.006)          (0.018)
> TXX_RSECOCC          0.008 ***          0.012 ***
>                      (0.001)          (0.002)
> factor(DEP)25        0.100 ***          0.198 ***
>                      (0.018)          (0.051)
> factor(DEP)39        0.030             0.172 ***
>                      (0.018)          (0.052)
> factor(DEP)58        0.001            -0.342 ***
>                      (0.023)          (0.066)
> factor(DEP)70        0.068 ***          0.110 *
>                      (0.019)          (0.054)
> factor(DEP)71        0.027            -0.130 *
>                      (0.018)          (0.052)
> factor(DEP)89        0.111 ***          -0.112 *
>                      (0.020)          (0.056)
> factor(DEP)90        0.046             0.088
>                      (0.035)          (0.097)
> -----
> R^2                  0.372             0.145
> Adj. R^2            0.369             0.142
> Num. obs.           3829             3829
> =====
> *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05

```

Le tableau de régression ci-dessus nous donne une première estimation des déterminants : - Les variables portant des étoiles (***, **, *) sont statistiquement significatives. - Il est probable que la **Population** (1PMUN) et la **Richesse fiscale** (prod_3_taxe_com) aient des coefficients positifs significatifs, confirmant les effets de taille et de richesse (Loi de Wagner).

5.2 Diagnostics des résidus

L'hypothèse fondamentale des MCO est que les résidus (ε) sont indépendants. Or, en présence de données géographiques, il est fréquent que les erreurs soient corrélées spatialement (ce qu'on n'a pas expliqué ici déborde sur le voisin).

Nous appliquons le **Test de Moran sur les résidus** pour vérifier cette hypothèse.

```

> --- Test de Moran sur les résidus (Fonctionnement) ---
>
> Global Moran I for regression residuals
>
> data:
> model: lm(formula = f_fonc, data = comBFC)
> weights: w_queen
>
> Moran I statistic standard deviate = 22.24, p-value < 2.2e-16
> alternative hypothesis: two.sided
> sample estimates:
> Observed Moran I      Expectation      Variance
> 2.106986e-01      -2.433890e-03      9.183829e-05
>
> --- Test de Moran sur les résidus (Investissement) ---
>
> Global Moran I for regression residuals
>
> data:
> model: lm(formula = f_inv, data = comBFC)
> weights: w_queen
>
> Moran I statistic standard deviate = 5.4405, p-value = 5.314e-08
> alternative hypothesis: two.sided
> sample estimates:
> Observed Moran I      Expectation      Variance
> 4.970340e-02      -2.433890e-03      9.183829e-05

```

Dépenses de fonctionnement : La p-value est très faible (généralement < 0.05). Nous rejetons l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation spatiale. Les erreurs ne sont pas distribuées aléatoirement : il reste de la structure spatiale non expliquée par nos variables indépendantes.

Dépenses d'investissement : De même, si le test est significatif, cela indique que les choix d'investissement dépendent de facteurs géographiques non observés ou des voisins.

Conclusion : La présence avérée d'autocorrélation spatiale dans les résidus viole l'hypothèse d'indépendance des erreurs des MCO. Les estimateurs classiques risquent d'être biaisés ou inefficaces. **Ce diagnostic justifie formellement le recours aux modèles d'économétrie spatiale (SAR, SDM)** pour modéliser explicitement ces interactions.

6 Estimation d'un modèle SAR

Le modèle SAR (*Spatial AutoRegressive*) postule que le niveau de dépense d'une commune dépend des caractéristiques locales ($X\beta$), mais aussi directement du niveau de dépense de ses voisines (ρWy).

$$y = \rho Wy + X\beta + \varepsilon$$

Nous incluons des **effets fixes départementaux** pour contrôler les hétérogénéités spatiales invariantes (politiques départementales, géographie).

6.1 Estimation des modèles (ML et 2SLS)

Nous estimons le modèle pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Nous comparons deux méthodes d'estimation pour vérifier la robustesse: * **ML (Maximum Likelihood)** : L'estimateur standard, efficace sous hypothèse de normalité des résidus. * **2SLS (Two-Stage Least Squares)** : Une approche par variables instrumentales, plus robuste si l'hypothèse de normalité n'est pas respectée.

```
> ### Tableau des modèles SAR (Estimation ML)
>
> =====
>                               Fonctionnement (ML)   Investissement (ML)
> -----
> (Intercept)                4.850 ***                5.033 ***
>                               (0.140)                (0.175)
> lPMUN                      -0.193 ***                -0.139 ***
>                               (0.010)                (0.030)
> lEMPLT                     0.096 ***                0.170 ***
>                               (0.008)                (0.022)
> prod_3_taxe_com             0.001 ***                0.001 ***
>                               (0.000)                (0.000)
> TXX_CHOM1564               0.006 ***                0.006
>                               (0.001)                (0.003)
> TXX_RP_LOCHLMV             0.021 ***                -0.002
>                               (0.001)                (0.004)
> TXX_ENDET                  -0.005                  0.323 ***
>                               (0.006)                (0.018)
> TXX_RSECOCC                0.006 ***                0.012 ***
>                               (0.001)                (0.002)
> rho                        0.356 ***                0.114 ***
>                               (0.019)                (0.018)
> -----
> Num. obs.                  3829                  3829
> Parameters                  17                   17
> Log Likelihood              -892.813              -4993.801
> AIC (Linear model)          2146.610              10040.227
> AIC (Spatial model)        1819.626              10021.601
> LR test: statistic          328.985                20.626
> LR test: p-value            0.000                  0.000
> =====
> *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05
>
> ### Résumé du modèle SAR 2SLS - Fonctionnement
>
>               Estimate   Std. Error   t value   Pr(>|t|)
> Rho           0.1858015441 3.781327e-02  4.9136604 8.939155e-07
> (Intercept)   6.0700671905 2.751895e-01  22.0577730 0.000000e+00
> lPMUN         -0.2061833002 1.090535e-02 -18.9066198 0.000000e+00
> lEMPLT        0.1030475375 7.808552e-03  13.1967536 0.000000e+00
> prod_3_taxe_com 0.0007635962 4.717141e-05  16.1876908 0.000000e+00
> TXX_CHOM1564  0.0064676584 1.205128e-03   5.3667822 8.015375e-08
> TXX_RP_LOCHLMV 0.0215333552 1.393559e-03  15.4520566 0.000000e+00
> TXX_ENDET     -0.0083302447 6.159105e-03  -1.3525090 1.762125e-01
> TXX_RSECOCC    0.0065432497 6.019499e-04  10.8700896 0.000000e+00
> factor(DEP)25  0.0939026952 1.774398e-02   5.2920885 1.209273e-07
> factor(DEP)39  0.0230573077 1.779460e-02   1.2957476 1.950624e-01
```

```

> factor(DEP)58 -0.0106785875 2.271155e-02 -0.4701832 6.382241e-01
> factor(DEP)70 0.0732466123 1.869701e-02 3.9175566 8.945106e-05
> factor(DEP)71 0.0221976938 1.784561e-02 1.2438745 2.135457e-01
> factor(DEP)89 0.0818254894 2.020250e-02 4.0502661 5.115941e-05
> factor(DEP)90 0.0485690677 3.331201e-02 1.4580046 1.448393e-01
>
> ### Résumé du modèle SAR 2SLS - Investissement
>
> Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
> Rho -0.0005753467 0.0800017747 -0.007191675 9.942619e-01
> (Intercept) 5.7822983508 0.5363951165 10.779923555 0.000000e+00
> lPMUN -0.1473435937 0.0310852864 -4.739978638 2.137408e-06
> lEMPLT 0.1756126128 0.0225230484 7.797017965 6.439294e-15
> prod_3_taxe_com 0.0008003885 0.0001353477 5.913573693 3.347636e-09
> TXX_CHOM1564 0.0057528002 0.0034897650 1.648477806 9.925466e-02
> TXX_RP_LOCHLMV -0.0018945203 0.0040450995 -0.468349491 6.395347e-01
> TXX_ENDET 0.3257595759 0.0178926200 18.206365337 0.000000e+00
> TXX_RSECOCC 0.0123190137 0.0016738162 7.359836606 1.840750e-13
> factor(DEP)25 0.1977471221 0.0546602590 3.617749452 2.971759e-04
> factor(DEP)39 0.1724791070 0.0542667398 3.178357637 1.481119e-03
> factor(DEP)58 -0.3419596721 0.0674546082 -5.069478294 3.989076e-07
> factor(DEP)70 0.1099723983 0.0545940241 2.014366958 4.397102e-02
> factor(DEP)71 -0.1301424165 0.0520725306 -2.499252774 1.244555e-02
> factor(DEP)89 -0.1124957551 0.0561672864 -2.002869684 4.519128e-02
> factor(DEP)90 0.0883456038 0.0968537138 0.912155047 3.616871e-01

```

6.1.1 Interprétation des résultats

L'analyse des tableaux ci-dessus nous permet de tirer des conclusions contrastées selon le type de dépense :

1. Dépenses de Fonctionnement : Confirmation du mimétisme

- Le coefficient d'autocorrélation spatiale ρ (Rho) est positif et très significatif dans les deux modèles.
- Estimation ML : $\rho = 0.356$ ($p < 0.001$).
- Estimation 2SLS : $\rho \approx 0.186$ ($p < 0.001$).
- **Interprétation** : Il existe une forte interaction stratégique. Les choix de gestion courante d'une commune sont influencés par ceux de ses voisines (mimétisme budgétaire).

2. Dépenses d'Investissement : Résultats non robustes

- L'estimation ML suggère une interaction positive ($\rho = 0.114$, $p < 0.001$).
- Cependant, l'estimation 2SLS invalide ce résultat : le coefficient devient nul et non significatif ($\rho \approx -0.0006$, $p = 0.99$).
- **Interprétation** : L'apparente dépendance spatiale des investissements détectée par le ML pourrait être un artefact statistique (du aux non-normalités). En contrôlant mieux via les 2SLS, il semble que les investissements répondent à des logiques purement internes (dette, besoins d'infrastructures) plutôt qu'à une influence du voisinage.

3. Autres déterminants clés

- La dette (TXX_ENDET) a un impact massif sur l'investissement (coeff +0.323), mais aucun effet sur le fonctionnement, ce qui est cohérent avec la théorie (l'emprunt finance l'investissement).

6.2 Analyse des impacts (Directs, Indirects et Totaux)

Dans un modèle SAR, les coefficients β ne peuvent pas être interprétés comme des élasticités simples à cause de la boucle de rétroaction spatiale ("effet multiplicateur spatial"). Nous décomposons donc les effets marginaux :

- Impact Direct : L'effet d'une variation d'une variable X dans la commune i sur la dépense de la commune i (incluant le retour de l'effet "feedback" des voisins).
- Impact Indirect (Spillover) : L'effet d'une variation d'une variable X dans la commune i sur les dépenses de toutes les autres communes voisines.
- Impact Total : La somme des deux.

```
> === IMPACTS : Dépenses de Fonctionnement ===

> Impact measures (lag, exact):
>
      Direct      Indirect      Total
> lPMUN dy/dx      -0.1982991615 -0.101839379 -0.300138540
> lEMPLT dy/dx       0.0982386086  0.050451847  0.148690455
> prod_3_taxe_com dy/dx 0.0007475577  0.000383919  0.001131477
> TXX_CHOM1564 dy/dx   0.0059833761  0.003072849  0.009056225
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx 0.0217389140  0.011164331  0.032903245
> TXX_ENDET dy/dx     -0.0052480651 -0.002695219 -0.007943284
> TXX_RSECOCC dy/dx   0.0056407894  0.002896908  0.008537698
> factor(DEP)25 dy/dx  0.0903138096  0.046381952  0.136695762
> factor(DEP)39 dy/dx  0.0175216336  0.008998486  0.026520120
> factor(DEP)58 dy/dx -0.0219231175 -0.011258931 -0.033182049
> factor(DEP)70 dy/dx  0.0796876287  0.040924725  0.120612353
> factor(DEP)71 dy/dx  0.0178415023  0.009162759  0.027004262
> factor(DEP)89 dy/dx  0.0568315770  0.029186672  0.086018249
> factor(DEP)90 dy/dx  0.0525086643  0.026966578  0.079475242
> =====
> Simulation results ( variance matrix):
> =====
> Simulated standard errors
>
      Direct      Indirect      Total
> lPMUN dy/dx      0.0106081729 8.957660e-03 1.722418e-02
> lEMPLT dy/dx      0.0078097681 5.133232e-03 1.195045e-02
> prod_3_taxe_com dy/dx 0.0000451768 3.557467e-05 7.248063e-05
> TXX_CHOM1564 dy/dx  0.0012099046 6.621925e-04 1.845613e-03
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx 0.0014256680 1.134211e-03 2.350873e-03
> TXX_ENDET dy/dx     0.0062188820 3.240022e-03 9.449261e-03
> TXX_RSECOCC dy/dx   0.0005577112 3.110275e-04 8.176771e-04
> factor(DEP)25 dy/dx 0.0174108181 9.534574e-03 2.653485e-02
> factor(DEP)39 dy/dx 0.0159645994 8.210152e-03 2.414625e-02
> factor(DEP)58 dy/dx 0.0236756497 1.235173e-02 3.598500e-02
> factor(DEP)70 dy/dx 0.0181010741 9.923090e-03 2.771234e-02
> factor(DEP)71 dy/dx 0.0156820485 8.127043e-03 2.378041e-02
> factor(DEP)89 dy/dx 0.0175251948 9.092061e-03 2.645085e-02
> factor(DEP)90 dy/dx 0.0334863713 1.768154e-02 5.106650e-02
>
> Simulated z-values:
>
      Direct      Indirect      Total
> lPMUN dy/dx     -18.7905237 -11.4695239 -17.5377384
> lEMPLT dy/dx      12.6435012  9.9101951  12.5195421
> prod_3_taxe_com dy/dx 16.5404369 10.8271512 15.6237088
> TXX_CHOM1564 dy/dx   4.9580825  4.6700703  4.9258926
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx 15.2267493  9.8705633 13.9963300
> TXX_ENDET dy/dx     -0.9013574 -0.8907790 -0.8986501
> TXX_RSECOCC dy/dx   9.9904134  9.2185400 10.3206809
> factor(DEP)25 dy/dx  5.1363193  4.8347260  5.1074174
> factor(DEP)39 dy/dx  1.0555251  1.0500087  1.0548953
```

```

> factor(DEP)58 dy/dx      -0.9494280  -0.9420231  -0.9480043
> factor(DEP)70 dy/dx      4.3566665    4.0994573    4.3135880
> factor(DEP)71 dy/dx      1.0873206    1.0814659    1.0866313
> factor(DEP)89 dy/dx      3.2077637    3.1752160    3.2167568
> factor(DEP)90 dy/dx      1.5945441    1.5580003    1.5850577
>
> Simulated p-values:
>
>               Direct      Indirect      Total
> lPMUN dy/dx      < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16
> lEMPLT dy/dx     < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16
> prod_3_taxe_com dy/dx < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16
> TXX_CHOM1564 dy/dx  7.1192e-07 3.0110e-06 8.3976e-07
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16
> TXX_ENDET dy/dx    0.3673983  0.3730477  0.3688391
> TXX_RSECOCC dy/dx  < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16
> factor(DEP)25 dy/dx  2.8017e-07 1.3333e-06 3.2659e-07
> factor(DEP)39 dy/dx  0.2911852  0.2937141  0.2914732
> factor(DEP)58 dy/dx  0.3424030  0.3461808  0.3431273
> factor(DEP)70 dy/dx  1.3206e-05 4.1412e-05 1.6063e-05
> factor(DEP)71 dy/dx  0.2768951  0.2794899  0.2771998
> factor(DEP)89 dy/dx  0.0013377  0.0014973  0.0012965
> factor(DEP)90 dy/dx  0.1108142  0.1192332  0.1129532
>
> === IMPACTS : Dépenses d'Investissement ===
> Impact measures (lag, exact):
>
>               Direct      Indirect      Total
> lPMUN dy/dx      -0.1396668180 -0.0176924459 -0.1573592639
> lEMPLT dy/dx      0.1705084501  0.0215993431  0.1921077932
> prod_3_taxe_com dy/dx 0.0007933639  0.0001005002  0.0008938642
> TXX_CHOM1564 dy/dx  0.0061962250  0.0007849135  0.0069811385
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx -0.0016970367 -0.0002149740 -0.0019120107
> TXX_ENDET dy/dx     0.3235105753  0.0409810535  0.3644916288
> TXX_RSECOCC dy/dx   0.0117063121  0.0014829098  0.0131892219
> factor(DEP)25 dy/dx  0.1714361090  0.0217168553  0.1931529643
> factor(DEP)39 dy/dx  0.1484343563  0.0188030833  0.1672374396
> factor(DEP)58 dy/dx -0.3201830466 -0.0405595352 -0.3607425819
> factor(DEP)70 dy/dx  0.1012520476  0.0128262131  0.1140782607
> factor(DEP)71 dy/dx -0.1220867569 -0.0154654726 -0.1375522295
> factor(DEP)89 dy/dx -0.1107097819 -0.0140242819 -0.1247340638
> factor(DEP)90 dy/dx  0.0823080274  0.0104264588  0.0927344862
> =====
> Simulation results ( variance matrix):
> =====
> Simulated standard errors
>
>               Direct      Indirect      Total
> lPMUN dy/dx      0.0294467535 5.039908e-03 0.0334296021
> lEMPLT dy/dx      0.0210691683 4.816319e-03 0.0241566756
> prod_3_taxe_com dy/dx 0.0001237583 2.441691e-05 0.0001407813
> TXX_CHOM1564 dy/dx  0.0033127180 4.407667e-04 0.0037307815
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx 0.0035393225 4.566264e-04 0.0039891246
> TXX_ENDET dy/dx    0.0174229326 7.785460e-03 0.0211244579
> TXX_RSECOCC dy/dx  0.0016326701 3.280069e-04 0.0018362091
> factor(DEP)25 dy/dx 0.0509820579 7.509065e-03 0.0574437382

```



```

> factor(DEP)39 dy/dx 0.0519991515 7.369827e-03 0.0585426259
> factor(DEP)58 dy/dx 0.0671661205 1.057137e-02 0.0751889651
> factor(DEP)70 dy/dx 0.0550330603 7.580047e-03 0.0621778629
> factor(DEP)71 dy/dx 0.0516188814 7.075504e-03 0.0580819168
> factor(DEP)89 dy/dx 0.0551831186 7.477285e-03 0.0622080194
> factor(DEP)90 dy/dx 0.0968179064 1.299053e-02 0.1094514015
>
> Simulated z-values:
>
> Direct Indirect Total
> 1PMUN dy/dx -4.7386717 -3.5441901 -4.7084285
> 1EMPLT dy/dx 8.0965908 4.5344038 7.9658134
> prod_3_taxe_com dy/dx 6.4266243 4.1706374 6.3728789
> TXX_CHOM1564 dy/dx 1.8300824 1.7560209 1.8324692
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx -0.4437421 -0.4430870 -0.4444263
> TXX_ENDET dy/dx 18.5611169 5.3173890 17.2684861
> TXX_RSECOCC dy/dx 7.2556392 4.6107647 7.2750035
> factor(DEP)25 dy/dx 3.3745099 2.9236006 3.3770950
> factor(DEP)39 dy/dx 2.8827890 2.5937985 2.8871002
> factor(DEP)58 dy/dx -4.7674631 -3.8584571 -4.8012522
> factor(DEP)70 dy/dx 1.8847224 1.7541592 1.8819986
> factor(DEP)71 dy/dx -2.3590927 -2.1876909 -2.3630891
> factor(DEP)89 dy/dx -1.9847579 -1.8725511 -1.9857042
> factor(DEP)90 dy/dx 0.8510292 0.8109862 0.8490526
>
> Simulated p-values:
>
> Direct Indirect Total
> 1PMUN dy/dx 2.1512e-06 0.00039382 2.4963e-06
> 1EMPLT dy/dx 6.6613e-16 5.7766e-06 1.5543e-15
> prod_3_taxe_com dy/dx 1.3047e-10 3.0375e-05 1.8551e-10
> TXX_CHOM1564 dy/dx 0.06723762 0.07908483 0.06688154
> TXX_RP_LOCHLMV dy/dx 0.65722905 0.65770277 0.65673444
> TXX_ENDET dy/dx < 2.22e-16 1.0527e-07 < 2.22e-16
> TXX_RSECOCC dy/dx 3.9968e-13 4.0119e-06 3.4639e-13
> factor(DEP)25 dy/dx 0.00073947 0.00346008 0.00073256
> factor(DEP)39 dy/dx 0.00394171 0.00949221 0.00388810
> factor(DEP)58 dy/dx 1.8656e-06 0.00011411 1.5768e-06
> factor(DEP)70 dy/dx 0.05946733 0.07940324 0.05983621
> factor(DEP)71 dy/dx 0.01831968 0.02869212 0.01812331
> factor(DEP)89 dy/dx 0.04717142 0.06113040 0.04706618
> factor(DEP)90 dy/dx 0.39475315 0.41737361 0.39585200

```

Analyse détaillée des résultats L'analyse des impacts nous permet de comprendre la diffusion spatiale des chocs économiques :

1. Économies d'échelle et Population (1PMUN) :

- Pour le **fonctionnement**, l'impact direct est de **** et l'indirect de **** (tous deux très significatifs,).
- *Interprétation* : Une augmentation de la population réduit les dépenses par habitant (économies d'échelle). Cet effet bénéfique se propage aux voisins (effet indirect négatif), suggérant que la densification d'une zone réduit la pression sur les dépenses courantes de l'ensemble du voisinage.

2. Rôle social et HLM (TXX_RP_LOCHLMV) :

- Pour le **fonctionnement**, l'impact est positif : Direct (****) et Indirect (****).
- *Interprétation* : Une commune avec plus de logements sociaux a des charges de centralité plus élevées. De plus, cela génère une externalité positive sur les voisins (effet de débordement), les incitant à dépenser

plus également. Pour l'investissement, cet effet n'est pas significatif.

3. Le moteur de la Dette (TXX_ENDET) :

- Pour le **fonctionnement**, l'impact est nul (pour le direct et l'indirect). La dette ne finance pas le fonctionnement.
- Pour l'**investissement**, l'impact est massif : Direct (****) et Indirect (****), significatif à .
- *Interprétation* : L'endettement est le levier principal de l'investissement local. Fait intéressant, une commune qui s'endette pour investir stimule aussi l'investissement de ses voisins (bien que modestement), ce qui pourrait refléter des dynamiques de développement d'infrastructures intercommunales ou de concurrence par les équipements.

6.3 Hétérogénéité du coefficient spatial selon le département

7 Estimation d'un modèle de Durbin avec la population et l'emploi en variables décalées

Le modèle de Durbin est le plus complet : il inclut le retard spatial de la variable dépendante (Wy) ET le retard spatial des variables explicatives (WX). Nous nous focalisons sur les lags de la population et de l'emploi.

Le modèle de Durbin (SDM) s'avère supérieur au modèle SAR (confirmé par le test LR). Il montre que les caractéristiques des voisins (population, emploi) impactent directement les dépenses locales. L'analyse des impacts indirects souligne l'existence de "spillovers" : une forte activité économique chez les voisins génère des charges de centralité (infrastructures, services) pour la commune, au-delà de ses propres besoins internes.

7.1 Conclusion

L'analyse démontre que les finances locales en Bourgogne-Franche-Comté sont interdépendantes. La présence de clusters spatiaux et la significativité des effets de débordement suggèrent que les politiques de dépenses ne doivent plus être pensées de manière isolée, mais à l'échelle des bassins de vie pour optimiser la gestion des équipements publics.